

Relatório E7

Desenvolvimento de um eCRF para um estudo clínico

Trabalho realizado por:

Ana Sofia Moreira

Flávio Vieira

Gabriela Carneiro

Maria Leonor Fernandes

Turma A, Grupo 2, Cenário MindMove

1. Introdução.....	3
2. Estrutura e organização geral do eCRF.....	3
3. Principais decisões de implementação.....	4
4. Dificuldades e as suas estratégias de resolução.....	5
5. Limitações e propostas de melhoria.....	6
6. Documentação do uso de Inteligência Artificial.....	6

1. Introdução

No contexto do estudo clínico para o desenvolvimento da App MindMove foi necessária a recolha de dados de forma estruturada e alinhada com o que foi previamente definido no protocolo.

Para garantir que a recolha de dados é comparável entre diferentes investigadores e centros, é essencial criar um dicionário de dados. Este documento define detalhadamente cada variável, segundo diversos campos.

A partir do dicionário previamente construído elaborou-se um electronic Case Report Form (eCRF) na plataforma REDCap. Este sistema permite aplicar validações automáticas e lógica condicional, minimizando erros humanos e garantindo a qualidade da informação inserida.

2. Estrutura e organização geral do eCRF

A arquitetura do eCRF para o estudo MindMove foi desenvolvida seguindo um modelo modular, visando otimizar a experiência do investigador e garantir a integridade da recolha de dados. Deste modo, foi dividido em 4 instrumentos (4 formulários: Identificação e Triagem, Outcome Primário, Outcome Secundário, Usabilidade e Adesão da APP) independentes, estruturados de modo a facilitar a gestão de dados em diferentes momentos do estudo.

O primeiro instrumento, designado “Identificação e Triagem”, valida os critérios de elegibilidade (idade, estatuto de estudante, smartphone com acesso à internet, competências no português, ausência de diagnóstico prévio ou toma de antidepressivos) e assegura a formalização do consentimento informado por parte do participante.

O fluxo de dados clínicos prossegue com o formulário de avaliação do outcome primário, focado na aplicação da escala PHQ-9. Esta opção de design permite que o resultado primário seja isolado de outros indicadores, garantindo que a monitorização da sintomatologia depressiva seja tratada de forma prioritária e suporte os protocolos de segurança necessários.

Posteriormente, a avaliação de Outcomes Secundários consolida dimensões complementares da saúde mental e da interação tecnológica. O agrupamento de escalas como a ansiedade (GAD-7), o bem-estar (WHO-5) e a qualidade do sono (PSQI) num único bloco lógico permite ao investigador obter um perfil holístico do estado psicológico do estudante sem fragmentar excessivamente o processo de recolha. Para otimizar a interface

e reduzir o tempo de preenchimento ao utilizador, utilizou-se de forma extensiva o recurso a matrizes de dados, em formato de grelha, que uniformizam as escalas respetivas de cada grupo.

Ainda foi incluído um instrumento focado na usabilidade e adesão que permite correlacionar o impacto clínico da intervenção digital com a experiência de utilização da aplicação. Através da escala SUS e de métricas de registo de atividade semanal, a estrutura do eCRF encerra o ciclo de monitorização, transformando o sistema numa base de dados robusta onde a eficácia terapêutica é avaliada em paralelo com a proficiência técnica. Esta estrutura modular garante que o sistema seja robusto e esteja preparado para integração de novos módulos de monitorização caso o protocolo de investigação venha a ser expandido no futuro.

3. Principais decisões de implementação

Tendo em vista a garantia da integridade dos dados, a minimização do erro humano tanto na introdução de dados como no cálculo de scores e a otimização da experiência do participante, foram tomadas e implementadas as seguintes decisões:

- Automatização de cálculos de scores e Ocultação de Variáveis Clínicas:

O processamento de escalas clínicas, como, por exemplo, o PHQ-9, foi automatizado com recurso a *Calculated Fields* que somam automaticamente os itens, evitando erros de cálculo manual. Adicionalmente, para o score destas escalas aplicou-se a *Action Tag @HIDDEN-SURVEY*. Esta etiqueta permitiu que os scores finais (e, por vezes, respetivas categorias) fossem calculados em tempo real na base de dados, mas permanecessem invisíveis no ecrã do estudante (sendo apenas visíveis para o investigador). Tal possibilitou evitar os possíveis impacto psicológico ou viés de resposta por parte do participante ao ver as suas pontuações clínicas.

- Protocolo de Segurança e Alertas Clínicos:

Para salvaguardar participantes em risco (por exemplo, deteção de ideação suicida no item 9 do PHQ-9 ou score total > 20), o eCRF foi configurado com uma dupla resposta automática de segurança: Por um lado, utilizou-se *Branching Logic* para, mediante uma resposta de risco, exibir imediatamente no final do inquérito uma mensagem com contactos de emergência e linhas de apoio psicológico (ex: SNS 24, SOS Estudante). Por outro lado, através do módulo *Alerts & Notifications*, o

sistema dispara um e-mail de alerta clínico em tempo real para os investigadores sempre que uma destas condições é verificada.

- Critérios para Definição de Campos Obrigatórios:

De modo a prevenir o enviesamento por *missing data*, estabeleceu-se uma política rigorosa de obrigatoriedade. Foram definidos como obrigatórios todos os campos associados aos *outcomes* primários e secundários, bem como as variáveis demográficas essenciais à caracterização da amostra e verificação do cumprimento dos critérios de elegibilidade.

- Regras de Validação:

Para assegurar a padronização e a qualidade dos dados, implementou-se o cálculo automático da idade. Em vez de um campo aberto manual, o eCRF recolhe a "Data de Nascimento" (com validação de formato de data) e utiliza a *Action Tag @CALCTEXT* combinada com uma equação de diferença de datas (*datediff*). Isto permite calcular a idade em tempo real e exibir automaticamente um alerta visual informando se o participante é elegível (idade entre 18 e 30 anos) ou excluído, eliminando falhas de cálculo manual.

- Utilização de lógica condicional:

Para garantir o rigor da amostra, utilizou-se lógica condicional para automatizar a triagem inicial. Por exemplo, se o participante não der o consentimento ou confirmar um diagnóstico prévio de depressão, o sistema exibe imediatamente uma mensagem a informar que não é elegível para o estudo.

4. Dificuldades e as suas estratégias de resolução

Uma das principais dificuldades prendeu-se com a necessidade de lidar com uma grande quantidade de variáveis aplicáveis apenas a momentos específicos do estudo (por exemplo, os critérios de elegibilidade aplicam-se apenas à Triagem, enquanto a usabilidade e adesão à App aplicam-se exclusivamente ao Pós-teste). Para resolver esta dificuldade, dividiu-se o eCRF em múltiplos instrumentos, sendo que cada um foi designado aos um ou mais eventos (Triagem, *Baseline*, *Mid-term*, Pós-teste e *Follow-up*) adequados. Esta separação garante que o investigador e o participante apenas visualizam as questões estritamente necessárias em cada fase.

Já no desenvolvimento do dicionário de dados, o principal desafio foi a correção de erros estruturais no CSV, nomeadamente a existência de linhas vazias e espaços indevidos nos nomes das variáveis, que impediam a importação para o REDCap. A estratégia passou por uma análise detalhada e conjunta do ficheiro para normalizar todos os campos.

5. Limitações e propostas de melhoria

Atualmente, o trabalho realizado cumpre os requisitos pedagógicos propostos, no entanto, poderá sempre haver melhorias em certos aspetos. Um deles é o facto de o projeto estar configurado apenas em português. Isto é um aspeto limitante que pode ser ultrapassado se usarmos o módulo *Multi-Language Management* para suportar participantes de outras nacionalidades, aumentando a capacidade de recrutamento do estudo.

Além disso, um outro limite detetado é o facto de que, atualmente, a transição entre formulários depende da configuração manual da *Survey Queue*. Uma solução possível seria a implementação da configuração *Automated Survey Invitations* (ASI) para que os questionários de "Outcomes" e "Usabilidade" sejam disponibilizados por e-mail após intervalos de tempo pré-definidos.

Por último, constatámos também que a atual versão do eCRF pede apenas o score final do questionário de sono (PSQI) em vez das 19 respostas individuais. Esta simplificação foi adotada temporariamente devido à elevada dificuldade e tempo necessário para programar as fórmulas matemáticas complexas desta escala no REDCap. No entanto, pedir apenas o resultado final aumenta o risco de erros manuais e impede a análise de detalhes importantes (como as horas reais de sono). Como melhoria futura, o questionário deve ser introduzido na íntegra no REDCap, utilizando fórmulas automáticas para calcular a pontuação. Isto garantirá resultados matemáticos exatos e guardará todas as respostas detalhadas para a análise estatística.

6. Documentação do uso de Inteligência Artificial

Ferramenta utilizada: Gemini 3.1 Pro.

Nível máximo de utilização: Nível 2 - Conceptual Architect.

Justificação do uso: A IA foi utilizada para ajudar a estruturar o projeto de uma forma técnica e para diagnosticar problemas com o mesmo. Além disso, atuou como assistente na validação da estrutura do dicionário de dados e no diagnóstico de erros críticos de importação, assegurando que as regras de validação (tipos de variáveis e limites) estivessem alinhadas com as boas práticas do REDCap.

Tópicos de Uso:

- Estrutura Geral - A IA foi usada para gestão de tópicos como "Arquitetura Modular" e "Segurança Ética", cujos foram aceites pois ajudou a alinhar o relatório com as expectativas pedagógicas de demonstrar um planeamento lógico.
- Melhoria Estética - A IA fez uma sugestão para tornar a introdução mais fluida. No entanto, rejeitamos essa mesma proposta pois o grupo considerou que a introdução original já cumpria o enquadramento temático necessário para o contexto apresentado.
- Deteção de Erros - a IA foi usada para a deteção de erros maioritariamente ortográficos e para identificar falhas na importação de variáveis da Fase 2 que estavam corrompidas, sendo as suas respostas aceites para garantir a qualidade profissional da versão final do projeto e para isolar os dados num CSV limpo, o que foi fundamental para avançar com o projeto sem erros de sistema.
- Validação de Variáveis - A IA foi usada para otimizar a folha de cálculo, sugerindo o uso de *yesno* e definindo limites para a variável idade (18-30). Esta proposta foi aceite, pois permitiu que o controlo de qualidade dos dados fosse automático logo no momento da entrada.
- Revisão Técnica - Por último, a IA foi usada para detetar imprecisões em termos como "REDCap" e nos critérios de exclusão. A sua resposta foi aceite para garantir o rigor técnico e a correção profissional da versão final do relatório, alinhando-o com o protocolo inicial.

Registo pormenorizado dos prompts:

- Prompt (Comando): "Com base nas aulas anexadas, vou passar as variáveis da 'Triagem e Demografia' para o Excel do REDCap. Verifica se as configurações que escolhi (campos 'text' e 'yesno', e validar a idade entre 18 e 30) estão corretas para o ficheiro ser importado sem dar erro."
- Resposta da IA (Excerto): *"A tua estrutura está correta. Para as perguntas de Sim/Não, não precisas de escrever nada na Coluna 'Choices'. Ao usares o tipo 'yesno', o REDCap cria automaticamente as opções. Para a validação da idade, é fundamental preencheres a Coluna H (Text Validation Type) com 'integer', a I com '18' e a J com '30'."*
- Ajuste realizado: Aceitei a sugestão técnica de utilizar o campo nativo yesno, o que simplificou a folha de cálculo e evitou erros manuais na definição de códigos.
- Prompt (Comando): "Ao tentar importar o dicionário no REDCap, apareceu um erro de limite de 100 caracteres. Tendo em conta as regras de formatação, ajuda-me a perceber o que está mal no Excel do grupo e explica-me como resolvo isto para conseguir carregar a minha parte (Pessoa 1)."
- Resposta da IA (Excerto): *"O erro ocorre porque as variáveis da Fase 2 foram coladas incorretamente, fundindo várias colunas numa só dentro da Coluna A (Variable Name). Para resolveres isto sem comprometer o teu trabalho, deves isolar apenas as tuas 9 linhas (cabeçalho + triagem) que estão bem formatadas e fazer o upload desse ficheiro limpo."*
- Ajuste realizado: Segui a estratégia analítica de isolar a secção de Triagem, permitindo o avanço do Setup do projeto sem os erros estruturais das outras secções.
- Prompt (Comando): "Seguindo as boas práticas do REDCap, preciso de dar acesso ao projeto às minhas colegas e ao professor. Explica-me onde devo ir no menu ('User Rights') e como lhes dou as permissões de edição e auditoria ('Project Design and Setup')."
- Resposta da IA (Excerto): *"No menu lateral, clica em 'User Rights'. No bloco 'Assign new user', escreve o e-mail do docente. Clica em 'Add with custom rights' e garante*

que seleccionas 'Project Design and Setup'. Para o perfil de auditoria, o docente deve ter acesso total para rever todas as alterações e logs do projeto."

- Ajuste realizado: Configurei os privilégios de acesso de forma hierárquica, garantindo que o docente tem supervisão total e a equipa tem autonomia de edição.
- Prompt (Comando): "Que tópicos devo ter no relatório de modo a descrever a estrutura geral do eCRF e a organização dos formulários/instrumentos?"
- Resposta da IA (Excerto): *"Para descrever a estrutura do teu eCRF de forma profissional, o tópico deve demonstrar que houve um planeamento lógico. Sugiro a secção 'Arquitetura e Organização do eCRF', detalhando: 1. Estrutura Modular (divisão em instrumentos como mindmove e rastreio_depressao); 2. Otimização da Interface (uso de Matrizes para reduzir a carga cognitiva); 3. Mecanismos de Validação (limites min/max e campos obrigatórios); 4. Segurança Ética (Branching Logic para Alerta de Risco Clínico)."*
- Ajuste realizado: Este output serviu como checkpoint para os tópicos a abordar. Todos os pontos propostos foram incluídos, embora com uma estruturação diferente: as componentes técnicas (matrizes, validação e lógica) foram diluídas ao longo dos parágrafos, correspondendo cada parágrafo a uma matriz existente no estudo.
- Prompt (Comando): "O que achas do seguinte texto? [versão rascunho do relatório] Sugere pontos de melhoria e identifica erros que verifiques tendo em conta o protocolo prévio desenhado para este estudo e a base de dados deste projeto."
- Resposta da IA (Excerto): *"O texto está bem estruturado, mas requer ajustes de precisão. 1. Corrige redundâncias (ex: 'automatização do sistema automatize'); 2. Alinha os critérios de elegibilidade (deve focar-se na ausência de diagnóstico prévio e não apenas na inclusão); 3. Harmoniza os nomes dos instrumentos entre o Label visual e o nome técnico; 4. Evita repetir a explicação de Branching Logic e Matrizes em várias secções, fundindo a informação técnica na descrição dos formulários."*
- Ajuste realizado: Foram integradas todas as alterações propostas, corrigindo lapsos gramaticais, imprecisões técnicas de confronto entre o protocolo e o dicionário de dados, e eliminando redundâncias estruturais.

- Prompt (Comando): "Realiza uma avaliação da introdução e estruturação e organização novamente. Identifica erros e pontos de melhoria."
- Resposta da IA (Excerto): "*O texto está profissional, mas necessita de um 'pente fino' ortográfico: corrige 'eletronic' para 'electronic', 'RedCap' para 'REDCap', e erros como 'elegebilidade' ou 'surje'. No rigor técnico, podes especificar o valor numérico do alerta de risco (≥ 20). Como melhoria, a introdução poderia ser menos genérica e reforçar que o eCRF é a ponte entre a teoria do protocolo e a prática da recolha de dados.*"
- Ajuste realizado: Foram aceites e aplicadas todas as correções gramaticais e ortográficas. Contudo, as sugestões de alteração da introdução foram rejeitadas, por se considerar que o texto já se encontrava devidamente enquadrado e adequado ao propósito do relatório.